TỔNG HỢP BÀI TẬP

Xác suất Bayes

Bài 1

Bayes — phát hiện gian lận

$\mathbf{F_C}$: mã kế toán xác định công ty gian lận. $\mathbf{F_A}$: công ty gian lận.

$P(F_C\|F_A)$	$P(F_C\|\neg F_A)$	$P(F_A)$
95%	1%	0.1%

Cần tìm $P(F_A \mid F_C)$:

$P(F_A|F_C) = P(F_C|F_A)\cdot P(F_A) / [P(F_C|F_A)\cdot P(F_A) + P(F_C|\neg F_A)\cdot P(\neg F_A)]$

$= (95 \times 0.1) / (95 \times 0.1 + 99.9 \times 1) = 0.08683$

$P(F_A \mid F_C) \approx 8.683\%$

Bài 2

Bayes — JPY và S&P

A: JPY vượt qua USD. **B**: S&P tăng.

$P(A\|B)$	$P(A\|\neg B)$	$P(B)$
60%	95%	70%

Cần tìm $P(B \mid A)$:

$P(B|A) = P(A|B)\cdot P(B) / [P(A|B)\cdot P(B) + P(A|\neg B)\cdot P(\neg B)]$

$= (60 \times 70) / (60 \times 70 + 95 \times 30) = 42 / (42 + 28.5)$

$P(B \mid A) \approx 59.57\%$

Bài 3 — Posterior của θ

G	1	1	0
X	> 0	> 0	> 0

$$P(\theta|G,X) = P(G|\theta,X)\cdot P(\theta|X) \,/\, P(G|X)$$

$$= \prod g_1(x_i|\theta)^{G_i}\, g_0(x_i|\theta)^{1-G_i} \,/\, \int_0^1 \prod g_1(x_i|\theta')^{G_i}\, g_0(x_i|\theta')^{1-G_i}\, p(\theta')\, d\theta'$$

Với n = 3 và $g_1(x|\theta) = \theta$ (vì x > 0 trong cả 3 ngày):

$$P(\theta|G,X) = \theta^2(1-\theta) \,/\, \int_0^1 \theta'^2(1-\theta')\, d\theta' = \theta^2(1-\theta) \,/\, (1/3 - 1/4) = 12\,\theta^2(1-\theta)$$

$$= \Gamma(3,2)\cdot \theta^{3-1}(1-\theta)^{2-1} \Rightarrow \theta \sim \text{Beta}(3,\,2)$$

Xác suất mô hình overestimate (θ > 0.6):

$$P(\theta > 0.6) = \int_{0.6}^1 12\,\theta^2(1-\theta)\, d\theta$$

$P(\theta > 0.6) \approx 52.5\%$

Bài 4 — Likelihood theo r

G	1	0	1	1	0
r	< 0	> 0	< 0	< 0	> 0

$$P(G|r,\theta) = \prod_{i=1..n} p(G = G_i \mid r = r_i,\, \theta)$$

$P(G \mid r, \theta) = \theta_d^{\,3}\,(1-\theta_u)^2$

Bài 5 — So sánh mô hình (Model evidence)

Mô hình M_1:

$$P(x_n|M_1) = \int_0^1 p(x_n|\theta_1,M_1)\, p(\theta_1|M_1)\, d\theta_1 = \prod p(x_i|M_1) = 0.5^{50}$$

Mô hình M_2:

$$P(x_n|M_2) = \int_0^1 \theta^{25}(1-\theta)^{25}\, d\theta = 25!\cdot 25! \,/\, 51!$$

Posterior odds ratio:

$$P(x_n|M_1) \,/\, P(x_n|M_2) = 5.725$$

Odds ≈ 5.725 — theo thang Jeffreys, bằng chứng ủng hộ M_1 ở mức yếu

Bài 6 — Beta–Bernoulli & dự đoán

Với dữ liệu trước (prior đều):

$p(\theta|x_n) \propto p(x_n|\theta)\cdot p(\theta) = \prod \theta^{x_i}(1-\theta)^{1-x_i} \propto \theta^{25}(1-\theta)^{25} \Rightarrow \theta \sim \text{Beta}(26, 26)$

Với dữ liệu mới (prior là Beta(26, 26)):

$p(\theta|x_n) \propto \text{Beta}(26+20, 26+30) = \text{Beta}(46, 56)$

Xác suất dự đoán:

$p(x'=1|x_n) = \int_0^1 \theta \cdot \theta^{45}(1-\theta)^{55} / B(46,56)\, d\theta = B(47,56) / B(46,56)$

$p(x' = 1 \mid x_n) = 46/102 \approx 0.45098$

Bài 8 — Restricted Boltzmann Machine

$p(v_i=1|h) = p(v_i=1, h) / p(h)$, $Z = \Sigma_{v,h} \exp(-E(v,h))$, $p(v,h) = (1/Z)\, e^{-E(v,h)}$

$E(v,h) = -D_i - C$, $D_i = v_i(\Sigma_j W_{ij} h_j + b_i)$

$C = \Sigma_{k\neq i} b_k v_k + \Sigma_{k=1}^{F} a_k h_k$

$\Rightarrow p(v,h) = (1/Z)\, e^{D_i} e^{C}$

Tính xác suất có điều kiện:

$p(v_i=1|h) = e^{D_1}e^{C} / (e^{D_1}e^{C} + e^{D_0}e^{C}) = e^{D_1} / (e^{D_1} + 1)$

$p(v_i = 1 \mid h) = 1 / (1 + e^{-D_1})$ — hàm sigmoid, với $D_1 = \Sigma_j W_{ij} h_j + b_i$